AULA 12: MATRIZES

Profª. Drª. Tatiele Bolson Moro

Matrizes/Vetores Bidimensionais

- Em linguagem C, uma matriz é uma estrutura de dados bidimensional que organiza os elementos em linhas e colunas.

- Cada elemento da matriz é identificado por um par de índices, um para a linha e outro para a coluna.

Matrizes/Vetores Bidimensionais

- Um vetor possui índices para uma determinada posição:
  - `int vet[10];`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**6**	**-7**	**2**	**0**	**-98**	**56**	**23**	**1**	**1**

Matrizes/Vetores Bidimensionais

- Uma matriz possui índices para linhas e colunas:
  - `int mat[5][5];`

```
Declaração de uma matriz:

<tipo> <nome>[<linhas>][<colunas>]
```

0	6	2	-9	8
2	3	6	55	1
1	8	-5	2	8
1	4	7	32	7
0	2	3	9	8

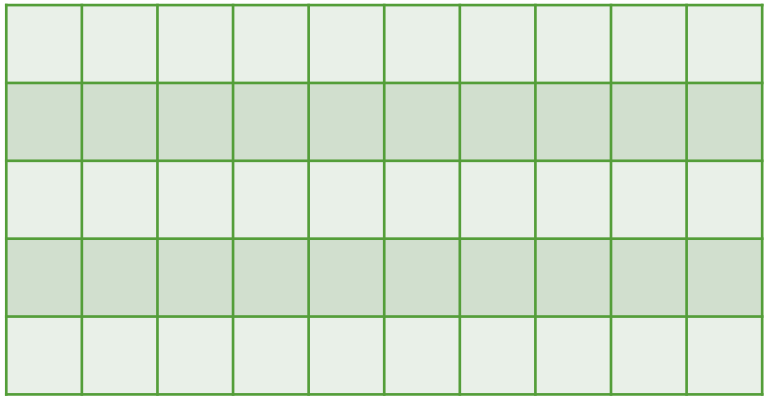
Ou seja, o elemento marcado a esquerda é referenciado por **mat[3][3]**

Propriedades:

- Os índices sempre iniciam em zero.

  - Por exemplo, para uma matriz com `L` linhas e `C` colunas:
    - os índices das linhas variam de `[0, L-1]`
    - os índices das colunas variam de `[0, C-1]`

  - Logo, uma matriz com 5 linhas e 10 colunas:
    - os índices das linhas variam de `[0, 4]`
    - os índices das colunas variam de `[0, 9]`



Declaração:

- A **declaração** de uma variável do tipo Matriz na linguagem C segue o formato:

  - `tipo nome[qtde_linhas][qtde_colunas];`

- onde:
  - `tipo` é o tipo de dados dos elementos que serão armazenados;
  - `nome` é o nome da variável (nome da matriz)
  - `qtde_linhas` é um valor numérico que indica quantas linhas estarão armazenadas na matriz, do tipo de dado especificado.
  - `qtde_colunas` é um valor numérico que indica quantas linhas estarão armazenadas na matriz, do tipo de dado especificado.

Elementos:

- Os elementos são **referenciados** por **índices** de linha e coluna.

- Na ilustração a seguir, há a representação de uma matriz de elementos inteiros, com 3 linhas e 4 colunas, declarada como

```
int A[3][4]
```

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Elemento da matriz

Índice de um elemento da matriz: linha e coluna

Manipulação:

- Para acessar um elemento da matriz, deve-se usar o nome da matriz e os valor dos índices da linha e da coluna do elemento, entre colchetes;

```
float A[2][2];
A[0][0] = 9.0;
A[0][1] = 8.0;
A[1][0] = 7.0;
A[1][1] = 7.0;
```

:>

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{pmatrix}$$

Manipulação:

- Para acessar um elemento da matriz, deve-se usar o nome da matriz e os valor dos índices da linha e da coluna do elemento, entre colchetes;

```
float A[2][2];
A[0][0] = 9.0;
A[0][1] = 8.0;
A[1][0] = 7.0;
A[1][1] = 7.0;
```

:>

$$A = \begin{pmatrix} 9.0 & 8.0 \\ 7.0 & 7.0 \end{pmatrix}$$

Manipulação:

- Para acessar um elemento da matriz, deve-se usar o nome da matriz e os valor dos índices da linha e da coluna do elemento, entre colchetes;

```
float A[2][2], quant;
A[0][0] = 9.0;
A[0][1] = 8.0;
A[1][0] = 7.0;
A[1][1] = 7.0;
quant=A[0][0]+A[0][1]+A[1][0]+A[1][1];
printf("%f",quant);
```

:>

$$A = \begin{pmatrix} 9.0 & 8.0 \\ 7.0 & 7.0 \end{pmatrix}$$

Manipulação:

- Para acessar um elemento da matriz, deve-se usar o nome da matriz e os valor dos índices da linha e da coluna do elemento, entre colchetes;

```
float A[2][2], quant;
A[0][0] = 9.0;
A[0][1] = 8.0;
A[1][0] = 7.0;
A[1][1] = 7.0;
quant=A[0][0]+A[0][1]+A[1][0]+A[1][1];
printf("%f",quant);
```

:>31.0000

$$A = \begin{pmatrix} 9.0 & 8.0 \\ 7.0 & 7.0 \end{pmatrix}$$

Manipulação:

- Para acessar um elemento da matriz, deve-se usar o nome da matriz e os valor dos índices da linha e da coluna do elemento, entre colchetes;

```
float A[2][2], quant, media;
A[0][0] = 9.0;
A[0][1] = 8.0;
A[1][0] = 7.0;
A[1][1] = 7.0;
quant=A[0][0]+A[0][1]+A[1][0]+A[1][1];
media = quant/4;
printf("%f\n",quant);
printf("%f",media);
```

:>31.0000
:>7.75000

$$A = \begin{pmatrix} 9.0 & 8.0 \\ 7.0 & 7.0 \end{pmatrix}$$

Manipulação através de um laço:

- Em um vetor, utilizamos um for para realizar a leitura de elementos;
- Em matrizes, utilizaremos um for dentro de um outro for;
  - Assim, para listar todos os elementos da matriz na tela, pode-se usar os seguinte código:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

```
int i, j;
int A[3][4];
for(i=0;i<3;i++){ //laço que percorre as linhas da matriz
    for(j=0;j<4;j++){ //laço que percorre as colunas da matriz
        printf("A[%d][%d] = %d\n", i, j, A[i][j]);
    }
}
```

Manipulação:

- para fazer a leitura dos elementos de uma matriz, utiliza-se a função scanf:
  - para fazer a leitura dos elementos de uma matriz, utiliza-se a função `scanf`:

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

```
int i, j;
int A[3][4];
for(i=0;i<3;i++){ //laço que percorre as linhas da matriz
    for(j=0;j<4;j++){ //laço que percorre as colunas da matriz
        printf("A[%d][%d] = %d\n", i, j, A[i][j]);
        scanf("%d", &A[i][j]);
    }
}
```

Exemplo 1

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
    int i,j, mat[3][4];
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
            printf("Digite o elemento [%d][%d]:",i,j);
            scanf("%d",&mat[i][j]);
        }
    }
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
        }
        printf("\n");
    }
    getch();
}
```

```
PS C:\Users\Tatiele> cd 'c:\Users
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\UNOES
Digite o elemento [0][0]:1
Digite o elemento [0][1]:2
Digite o elemento [0][2]:3
Digite o elemento [0][3]:4
Digite o elemento [1][0]:5
Digite o elemento [1][1]:6
Digite o elemento [1][2]:7
Digite o elemento [1][3]:8
Digite o elemento [2][0]:9
Digite o elemento [2][1]:10
Digite o elemento [2][2]:11
Digite o elemento [2][3]:12
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
```

Exemplo 2

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
    int i,j;
    float mat[3][4], soma=0, media=0;
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
            mat[i][j] = i*j;
        }
    }
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
            soma+=mat[i][j];
        }
    }
    media = soma/(i*j);
    printf("media: %f",media);
    getch();
}
```

```
PS C:\Users\Tatiele> cd
PS C:\Users\Tatiele\Des
media: 1.500000
```

Exemplo 3

```
PS C:\Users\Tatiele> cd "c:\Users\Tatiel
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 2.000000 3.000000
0.000000 2.000000 4.000000 6.000000
0.000000 3.000000 6.000000 9.000000

0.000000 1.000000 4.000000 9.000000
```

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
    int i,j;
    float mat[4][4], soma=0, media=0;
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
            mat[i][j] = i*j;
        }
    }
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
            printf("%f ",mat[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<4;j++){
            if(i==j) printf("%f ",mat[i][j]);
        }
    }
    getch();
}
```

Exemplo 4

```
PS C:\Users\Tatiele> cd "c:\Users\Tatiele\Desktop\U
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000
0.000000 2.000000 4.000000 6.000000 8.000000
0.000000 3.000000 6.000000 9.000000 12.000000
0.000000 4.000000 8.000000 12.000000 16.000000

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

0.000000 3.000000 6.000000 9.000000 12.000000
```

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
    int i,j;
    float mat[5][5], soma=0, media=0;
    for(i=0;i<5;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            mat[i][j] = i*j;
            printf("%f ",mat[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("%f ",mat[i][0]);
    }
    printf("\n\n");
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("%f ",mat[i][3]);
    }
    getch();
}
```